

Clase 24: Corriente de Desplazamiento, Ecuaciones de Maxwell y Ondas Electromagnéticas

Incoherencia de Ampère y su resolución, las cuatro leyes, repaso de ondas mecánicas y deducción de la velocidad de la luz

Transcripto y expandido — Curso Física III (OpenFING)

Índice

1. La incoherencia de la ley de Ampère	3
1.1. El problema: dos superficies con el mismo borde	3
1.2. Cálculo sobre la superficie que corta el cable	3
1.3. Cálculo sobre la superficie que pasa entre las placas	4
1.4. Interpretación: la corriente de desplazamiento toma el relevo	5
1.5. El argumento estético de Maxwell	5
2. Las ecuaciones de Maxwell	6
2.1. Las cuatro leyes	6
2.2. Alcance y vigencia	7
3. Repaso de ondas mecánicas	7
3.1. Qué es una onda y por qué importa el medio	7
3.2. Ondas viajeras y el signo del argumento	8
3.3. Ondas sinusoidales y periodicidad espacial	9
3.4. Periodicidad temporal y definiciones asociadas	9
4. Planteo de las ondas electromagnéticas	11
4.1. Hipótesis de trabajo	11
4.2. Por qué la onda es transversal (argumento cualitativo)	12
4.3. La forma propuesta	12
5. Interludio: el éter y la relatividad	13
6. Deducción de la velocidad de la luz	14
6.1. Faraday sobre un rectángulo en el plano xy	15
6.2. Sustitución de la onda sinusoidal en Faraday	16
6.3. Ampère–Maxwell sobre un rectángulo en el plano xz	16
6.4. Combinación: la velocidad de la luz	17
7. La medición de c: el experimento de Fizeau	18

1. La incoherencia de la ley de Ampère

La clase abre cerrando un problema que había quedado planteado en el práctico: la ley de Ampère **sin** el término de Maxwell es matemáticamente incoherente.

1.1. El problema: dos superficies con el mismo borde

La ley de Ampère relaciona la circulación de $\mathbf{B}$ sobre una curva cerrada C (la **amperiana**) con la corriente que atraviesa una superficie S cuyo **borde** es C :

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}}$$

La ley no especifica *cuál* superficie: cualquiera que tenga a C por borde debería servir. Ahí está el problema. Tomemos un circuito que carga un **condensador de placas paralelas** y una amperiana C que rodea el cable:

- S_1 : una superficie que corta el cable. La corriente que la atraviesa es I .
- S_2 : una superficie abombada que se cuela **entre las placas** del condensador sin cortar ningún cable. La corriente que la atraviesa es 0 — por el medio del condensador no pasa corriente.

Dos superficies con el mismo borde dan dos respuestas distintas. La ley, así escrita, no está bien definida.

El origen del problema: el sistema no es estacionario

Aunque la corriente I sea independiente del tiempo, en las placas del condensador se está **acumulando carga**: Q cambia con t . Eso se traduce en que el flujo eléctrico entre las placas también cambia con el tiempo. La ley de Ampère original **sólo vale en régimen estacionario**.

La ley de Ampère **modificada por Maxwell** agrega la **corriente de desplazamiento** I_d :

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}, \quad I_d \equiv \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

Verifiquemos que con este término las dos superficies **sí** dan lo mismo.

1.2. Cálculo sobre la superficie que corta el cable

S_1 corta el cable, fuera del condensador. En esa zona no hay cargas acumuladas que generen campo eléctrico, así que $\mathbf{E} \approx 0$, de donde $\Phi_E = 0$ y por lo tanto $I_d = 0$. El término

de Maxwell no aporta nada y recuperamos la ley de Ampère de siempre, sin modificación:

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} \Big|_{S_1} = \mu_0 I$$

1.3. Cálculo sobre la superficie que pasa entre las placas

En S_2 **no hay corriente de conducción**: $I = 0$. Pero sí hay campo eléctrico. Para un condensador de placas paralelas de área A con carga Q , el campo entre las placas vale

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{Q}{A \varepsilon_0}$$

Al calcular el flujo hay que tener cuidado: en S_2 hay campo eléctrico **sólo en la zona de área A** que queda entre las placas; en todo el resto de la superficie $E = 0$. Entonces el flujo es el campo por el área de la zona donde el campo existe:

$$\Phi_E = E \cdot A = \frac{Q}{A \varepsilon_0} A = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

y la corriente de desplazamiento resulta

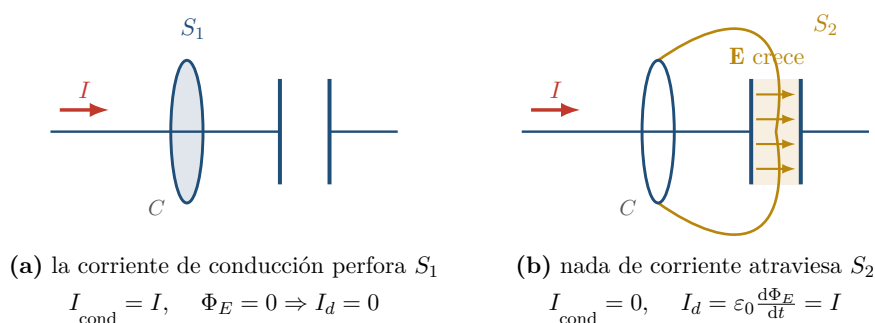
$$I_d = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} = \varepsilon_0 \frac{d}{dt} \left(\frac{Q}{\varepsilon_0} \right) = \frac{dQ}{dt} = I$$

Los ε_0 se cancelan y queda exactamente la corriente que llega por el cable, porque dQ/dt es la corriente que está cargando la placa. Por lo tanto

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} \Big|_{S_2} = \mu_0 I_d = \mu_0 I$$

Coherencia restaurada

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} \Big|_{S_1} = \oint_C \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} \Big|_{S_2} = \mu_0 I$$



Los dos paneles muestran la misma amperiana C y el mismo condensador cargándose; lo único

que cambia es qué superficie se elige para contar lo que la atraviesa. En (a) la que perfora es la corriente de conducción y no hay campo eléctrico, así que el término de Maxwell no aporta nada. En (b) no pasa ninguna carga, pero el campo entre las placas **crece** mientras la carga se acumula, y ese crecimiento es exactamente lo que mide $I_d = \varepsilon_0 d\Phi_E/dt$. La cancelación es limpia: $\Phi_E = (Q/A\varepsilon_0) A = Q/\varepsilon_0$, de modo que $I_d = dQ/dt = I$, la misma corriente que llega por el cable —los ε_0 se van y el área tampoco importa. Cada término por separado depende de la superficie; la **suma** de los dos, no. La imagen física es que la corriente viene por el cable, se interrumpe al llegar a la placa y el campo eléctrico variable toma el relevo justo ahí.

1.4. Interpretación: la corriente de desplazamiento toma el relevo

Superficie	I (conducción)	I_d (desplazamiento)	Circulación total
S_1 (corta el cable)	I	0	$\mu_0 I$
S_2 (entre las placas)	0	I	$\mu_0 I$

La imagen física es nítida: la corriente viene por el cable, **se interrumpe** al llegar a la placa, y justo ahí la corriente de desplazamiento **toma el relevo**. Cada término por separado vale cosas distintas según la superficie elegida, pero la **suma** de los dos da lo mismo. Eso es exactamente lo que hacía falta para que la ley quede bien definida.

La corriente de desplazamiento no es una corriente de cargas

En general es simplemente la manifestación de una **variación del flujo eléctrico** en una zona. Lo que ocurre en este ejemplo concreto es que, justo donde no hay carga ni corriente eléctrica, hay un cambio del campo eléctrico que se ocupa de tomar el relevo.

1.5. El argumento estético de Maxwell

Lo que motivó a Maxwell no fue en primer lugar la incoherencia matemática, sino una **asimetría** que le molestaba: un campo magnético variable induce un campo eléctrico (Faraday), pero parecía que un campo eléctrico variable no podía inducir un campo magnético. Inventó el término por ese motivo estético.

La naturaleza no tiene por qué compartir nuestros gustos

Alguien podría objetar que el término le complica la vida y que menos términos es más lindo. Que el término resuelva una incoherencia matemática es bienvenido, pero **el criterio de verdad en física es el acuerdo con los experimentos**, no la elegancia. Lo notable del caso es que el sentido estético de Maxwell resultó coincidir con el de la naturaleza: la ley resultante es correcta experimentalmente y además **predice un hecho mayor**, la existencia de ondas electromagnéticas, cuya velocidad resulta ser la velocidad de la luz.

2. Las ecuaciones de Maxwell

2.1. Las cuatro leyes

Este es un momento fundacional del curso: acá se juntan todas las leyes que se fueron construyendo de a poco a lo largo del semestre.

Ecuaciones de Maxwell

$$\oiint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{A} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} \quad (\text{Gauss para } \mathbf{E})$$

$$\oiint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0 \quad (\text{Gauss para } \mathbf{B})$$

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \quad (\text{Faraday})$$

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 I + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \quad (\text{Ampère–Maxwell})$$

Lectura de cada una:

- **Gauss para $\mathbf{E}$:** el flujo saliente a través de una superficie cerrada mide la carga encerrada, dividida por ε_0 .
- **Gauss para $\mathbf{B}$:** el flujo de $\mathbf{B}$ a través de una superficie cerrada es cero **porque no hay monopolos magnéticos**. Es, literalmente, la ley que anuncia su inexistencia.
- **Faraday:** la circulación de $\mathbf{E}$ sobre una curva cerrada es menos la derivada temporal del flujo magnético a través de la superficie limitada por esa curva.
- **Ampère–Maxwell:** la versión corregida en la sección anterior.

2.2. Alcance y vigencia

Escritas en la segunda mitad del siglo XIX, estas leyes unificaron la teoría eléctrica y la magnética en una sola y además predijeron las propiedades de la luz. Han sobrevivido hasta hoy: no se conocen experimentos que las contradigan, y se cuentan entre las **interacciones fundamentales**.

Única modificación necesaria

En el régimen microscópico hay que incorporar los efectos cuánticos. Esa versión es la **electrodinámica cuántica**, completada hacia 1948–49, que le valió el Nobel a Feynman, Schwinger y Tomonaga. Fuera de ese régimen la teoría está terminada: no hubo que volver a tocarla.

3. Repaso de ondas mecánicas

Antes de buscar ondas en las ecuaciones de Maxwell, el docente hace un repaso de **ondas mecánicas** (remite al capítulo 13, sección 13.2), porque son más fáciles de visualizar y aportan todo el vocabulario que se usará después. El repaso se da desde cero, sin suponerlo conocido.

3.1. Qué es una onda y por qué importa el medio

«Una manera de propagar energía» es una definición **demasiado general**: hay muchísimas maneras de propagar energía, y las partículas propagándose también la propagan sin ser ondas. La caracterización correcta es más específica:

Definición

Una **onda** es un movimiento (una señal) **oscilatorio** que **se propaga**, generalmente en un medio.

Cuando se propaga en un medio se habla de **onda mecánica**. Ejemplos, y qué es lo que oscila en cada caso:

Onda	Cantidad que oscila
Sonido	Presión y densidad del aire, alrededor de su valor de reposo
Cuerda	Altura (desplazamiento transversal) de la cuerda
Luz	E y B

Cuando hay medio, conviene describir la onda en el **referencial en que el medio está en reposo**: ese referencial juega un rol privilegiado. Una cuerda estirada y quieta determina ese referencial, y los desplazamientos se miden respecto de él.

Por qué ese referencial y no otro

Se podría tomar otro referencial inercial — por ejemplo uno que se mueva uniformemente — pero en él la cuerda no estaría en reposo y la descripción se complica sin ganar nada. Por eso las ondas mecánicas tienen asociado un **referencial preferencial**: el del medio en reposo.

3.2. Ondas viajeras y el signo del argumento

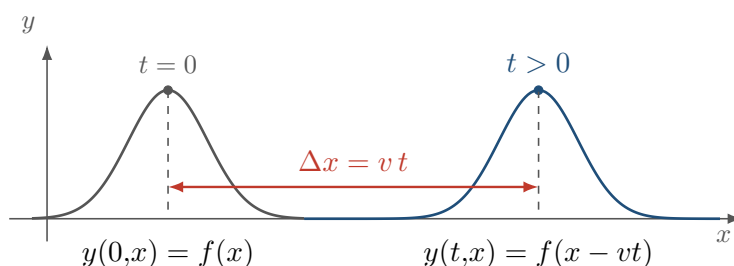
Una onda es **viajera** cuando mantiene su forma — al menos de manera aproximada — pero se desplaza. Si en $t = 0$ el perfil es $y(0, x) = f(x)$, en un instante posterior es **la misma forma evaluada en otro punto**:

$$y(t, x) = f(x - vt)$$

El perfil se corre una distancia $\Delta x = vt$ en un tiempo t .

El signo menos confunde a mucha gente

Parece que para mover la onda hacia la derecha habría que *sumar*. No es así. Verificación: tomemos el origen en el máximo, de modo que en $t = 0$ el máximo está en $x = 0$. En $t > 0$ el máximo sigue estando donde el argumento se anula, es decir en $x' = x - vt = 0$, o sea en $x = vt > 0$: **efectivamente corrido hacia la derecha**. Con $f(x + vt)$ se obtiene una onda viajando hacia la izquierda.



*El signo menos desconcierta a todo el mundo: parece que para correr la onda hacia la derecha habría que sumar. La verificación se ve mejor siguiendo un punto de la forma que sea fácil de rastrear, por ejemplo el máximo. Si se elige el origen de modo que en $t = 0$ el máximo esté en $x = 0$, entonces en cualquier instante posterior el máximo sigue estando donde el argumento de f se anula, es decir en $x - vt = 0$, o sea en $x = vt$: cada vez más a la derecha. Con $f(x + vt)$ el mismo razonamiento da $x = -vt$ y la onda viaja hacia la izquierda. Lo que hace «viajera» a esta onda es que la **forma no cambia**: el segundo dibujo es una copia calcada del primero, apenas trasladada. En una cuerda real puede haber una onda hacia la derecha superpuesta con otra hacia la izquierda, y ahí el perfil sí cambia de aspecto con el tiempo.*

Una cuerda real puede tener la **superposición** de una onda hacia la derecha y otra hacia la izquierda, e incluso combinaciones más complicadas.

Limitación: tratamiento unidimensional

Una onda en el espacio — un grito, por ejemplo — se desparrama en todas las direcciones y la imagen 1D no aplica directamente, salvo que la onda esté confinada, como en un tubo. Se trabaja en 1D por simplicidad.

3.3. Ondas sinusoidales y periodicidad espacial

Un caso idealizado muy cómodo es la **onda sinusoidal**:

$$f(x) = A \operatorname{sen}\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right)$$

Por qué «idealizada»

El seno está definido de $-\infty$ a $+\infty$, pero una onda real no puede tener esa forma en todo el eje. En la práctica uno tiene ese perfil sólo en un tramo. Se supone extendido a todo x porque simplifica las cuentas.

Recorriendo la forma: vale 0 en $x = 0$; alcanza su máximo A en $x = \lambda/4$ (donde el argumento del seno vale $\pi/2$); vuelve a cero en $\lambda/2$; llega al mínimo $-A$ en $3\lambda/4$; y en λ vuelve al punto de partida y repite. Es decir, f es periódica de **periodo espacial** λ :

$$f(x + \lambda) = f(x), \quad f'(x + \lambda) = f'(x)$$

Por qué hay que pedir también la derivada

La función sola vuelve a tomar el mismo valor mucho antes de λ . Pero en esos puntos **la derivada tiene signos opuestos** (en uno la función sube y en el otro baja). El primer punto en que se repiten *función y derivada* es λ .

A ese periodo espacial se lo llama **longitud de onda**, justamente porque es el largo del tramo de onda que después se repite.

3.4. Periodicidad temporal y definiciones asociadas

Incorporando el desplazamiento:

$$y(t, x) = A \operatorname{sen}\left[\frac{2\pi}{\lambda}(x - vt)\right]$$

Fijado un x , esta función también es periódica en t . Su **periodo de oscilación** T es el menor tiempo tal que la onda — y su derivada — vuelven al mismo valor. Probando $T = \lambda/v$:

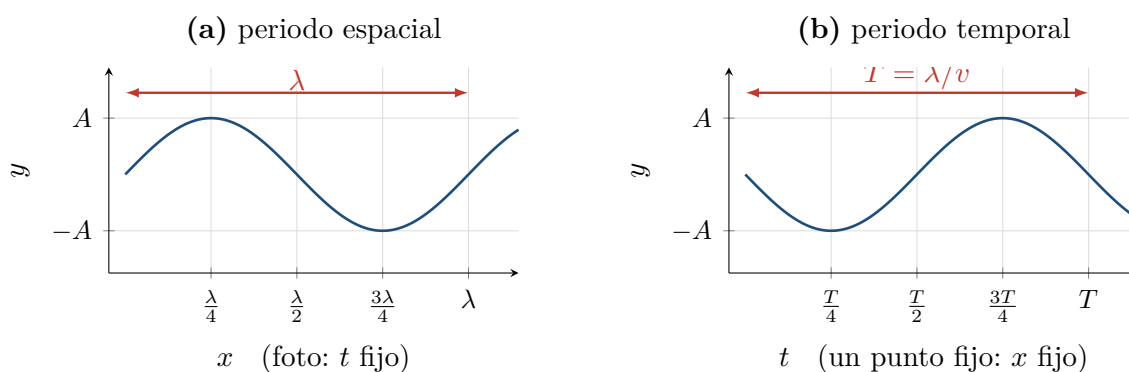
$$y\left[x - v\left(t + \frac{\lambda}{v}\right)\right] = y[(x - vt) - \lambda] = y(x - vt)$$

donde el último paso usa que λ es el periodo espacial. Por lo tanto

$$T = \frac{\lambda}{v}$$

Regla mnemotécnica, algo tramposa

«Velocidad = distancia / tiempo», con la distancia siendo el periodo espacial y el tiempo el periodo temporal. Funciona, pero no es una deducción.



Las dos gráficas son la misma función $y = A \text{sen}[k(x - vt)]$ mirada de dos maneras distintas, y conviene no confundirlas: (a) es una **foto** —se congela el tiempo y se recorre la cuerda— mientras que (b) es lo que ve alguien parado en **un solo punto** de la cuerda, mirando cómo sube y baja. La primera se repite cada λ ; la segunda, cada T . Un detalle que se pasa por alto: para definir el período no alcanza con pedir que la función vuelva a valer lo mismo, porque eso ocurre mucho antes —en (a) la curva vale 0 en $\lambda/2$ igual que en 0— sino que hay que pedir también que la **derivada** vuelva al mismo valor, porque en esos puntos intermedios la onda está bajando en vez de subiendo. Que los dos períodos estén atados por $T = \lambda/v$ sale de sustituir: correr el tiempo en λ/v equivale a correr el argumento en un λ entero. De ahí las definiciones gemelas $k = 2\pi/\lambda$ y $\omega = 2\pi/T$, y la forma compacta $y = A \text{sen}(kx - \omega t)$ con $v = \omega/k$.

Definiciones asociadas:

Cantidad	Símbolo	Definición	Rol
Frecuencia	ν	$\nu = 1/T$	inversa del periodo
Número de ondas	k	$k = 2\pi/\lambda$	análogo espacial de ω
Frecuencia angular	ω	$\omega = 2\pi/T = 2\pi\nu/\lambda$	análogo temporal de k

Con ellas la onda se escribe en la forma compacta

$$y(t,x) = A \sin(kx - \omega t)$$

y, comparando con la expresión anterior, la velocidad de la onda es

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{\lambda}{T}$$

Un paralelo exacto entre espacio y tiempo

El análogo de la **frecuencia angular** es el **número de ondas**, y el análogo del **periodo** es la **longitud de onda**. Unas describen la estructura temporal de la onda; las otras, la espacial. El pasaje de frecuencia a frecuencia angular ya se conoce del movimiento armónico simple y del movimiento circular uniforme.

4. Planteo de las ondas electromagnéticas

El objetivo: **probar que las ecuaciones de Maxwell tienen soluciones con forma de onda**, y calcular su velocidad.

4.1. Hipótesis de trabajo

Alcance limitado, y explícitamente

No se busca la onda electromagnética más general: se propone una **familia particular** de soluciones, se verifica que satisface las ecuaciones de Maxwell y se calcula su velocidad. Que no haya otras posibilidades es cierto, pero **no se demuestra acá**.

1. **Vacío:** $Q = 0$ e $I = 0$. Es una idealización realista — el espacio entre el Sol y la Tierra no tiene prácticamente cargas ni corrientes, y la onda que emite el Sol se sostiene a sí misma durante todo el trayecto hasta llegar a la Tierra.
2. **Onda transversal:** si la propagación es en $\hat{x}$, entonces $\mathbf{E} \perp \hat{x}$, $\mathbf{B} \perp \hat{x}$ y $\mathbf{E} \perp \mathbf{B}$.
3. **Onda plana:** los campos no dependen de y ni de z , sólo de x y t .
4. **Sinusoidal y en fase:** ambos campos se anulan simultáneamente.

No hay medio, y eso es lo raro

Las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío: no necesitan un medio como el sonido necesita el aire. Por lo tanto **no hay un referencial privilegiado**. Es justamente lo que desconcertó a los físicos del siglo XIX.

Sobre la hipótesis de onda plana

Que un plano infinito perpendicular a x oscile todo junto es claramente una idealización. Se justifica como buena aproximación de una región donde el campo es aproximadamente uniforme en la sección perpendicular al eje de propagación. La ventaja es que reduce el problema a uno efectivamente unidimensional.

4.2. Por qué la onda es transversal (argumento cualitativo)

Estamos en una zona sin cargas eléctricas ni magnéticas. ¿Cómo son las líneas de campo eléctrico si no hay cargas positivas de donde salir ni negativas a donde llegar? **Cerradas.**

Imaginemos entonces una línea de $\mathbf{E}$ cerrada, oscilando. Al oscilar genera — por Ampère–Maxwell — un campo magnético **perpendicular** a ese plano, que a su vez también oscila y tiene sus propias líneas cerradas, perpendiculares a las de $\mathbf{E}$. En cada zona, entonces, $\mathbf{E}$ queda contenido en un plano y $\mathbf{B}$ resulta perpendicular a él.

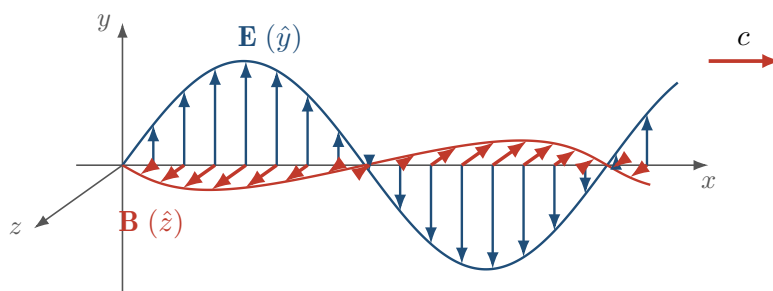
Es una idea cualitativa, no una demostración

El sentido en que entra o sale $\mathbf{B}$ depende de si el campo está creciendo o decreciendo: con una sola «foto» no se puede determinar.

4.3. La forma propuesta

Con el eje x como dirección de propagación, $\mathbf{E}$ a lo largo de $\hat{y}$ y $\mathbf{B}$ a lo largo de $\hat{z}$:

$$E_y(x,t) = E_0 \sin(kx - \omega t), \quad B_z(x,t) = B_0 \sin(kx - \omega t)$$



*Ésta es la familia de soluciones que se propone —no la más general: se verifica que satisface las ecuaciones de Maxwell y con eso alcanza para calcular su velocidad. Las hipótesis están todas dibujadas: la onda es **transversal** (ambos campos perpendiculares a la dirección de propagación $\hat{x}$ y perpendiculares entre sí), es **plana** (los campos no dependen de y ni de z : todo el plano perpendicular a $\hat{x}$ oscila junto, y por eso los vectores dibujados sobre el eje representan lo que pasa en todo ese plano) y los dos campos están **en fase**, es decir que donde uno se anula el otro también. Conviene mirar los ceros: ahí no hay campo de ninguna especie, y sin embargo un instante después vuelve a haberlo, sostenido por lo que ocurre en las zonas vecinas. Eso es lo notable de esta onda: no hay medio que la sostenga, cada campo variable genera al otro y así se propaga sola por el vacío —exactamente lo que hace la luz del Sol durante todo el viaje hasta la Tierra.*

Son las **únicas componentes** no nulas, y están **en fase**: cuando una se anula, la otra también. Como la velocidad de una onda es $v = \omega/k$, y acá esa velocidad es la de la luz c , todo el problema se reduce a **calcular** ω/k a partir de las ecuaciones de Maxwell.

5. Interludio: el éter y la relatividad

La ausencia de un referencial privilegiado incomodó tanto a los físicos del siglo XIX que **inventaron uno**: el **éter**, un medio muy difícil de detectar en cuyo referencial — se suponía — valían las ecuaciones de Maxwell. Fuera de él, los cálculos no serían correctos. El propio Maxwell lo pensaba así.

La cronología del desmontaje:

1. **Medir la velocidad de la Tierra respecto del éter.** Como v/c es pequeño, los primeros experimentos tenían precisión a orden v/c , con un error de orden v^2/c^2 que se podía despreciar. Resultado: **cero**. Raro, porque la Tierra orbita el Sol: ¿cómo puede dar cero cuando va y también cuando vuelve?
2. **Arrastre del éter** (idea de la época, ligada a Fizeau): quizá la Tierra arrastra el éter consigo, y por eso se mide cero.
3. **Michelson y Morley**: un experimento mucho más preciso, sensible a efectos de orden v^2/c^2 — donde el arrastre ya no alcanzaba para explicar el resultado. Dio **cero** otra vez.
4. **Lorentz**: propone que los cuerpos se **contraen** en la dirección de propagación al moverse respecto del éter, y calcula exactamente cuánto para que el efecto no se vea. Funcionaba, pero no se entendía por qué habría de suceder.

5. **Poincaré** lo pone en palabras: ¿qué idea disparatada habría que inventar cuando el experimento se haga con precisión v^3/c^3 y vuelva a dar cero? El «recauchutaje» de la mecánica ya no daba más.
6. **Einstein, 1905**: no hay éter. La luz se propaga en el vacío, **todos los referenciales inerciales son equivalentes** también para el electromagnetismo, y la velocidad de la luz es **la misma medida en todos ellos**.

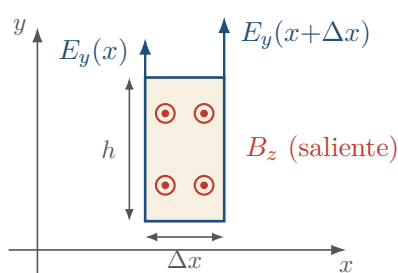
El ejemplo del tren

Un tren viaja a velocidad v comparable a c . Alguien arriba enciende una luz; alguien en la estación mide la velocidad de esa señal. La intuición dice $c - v$. Pero da c . La conclusión de Einstein es que **lo que hay que modificar no es el electromagnetismo sino la mecánica**: cuando las velocidades son comparables a c , deja de valer la ley de adición de velocidades.

Dicho de otro modo: la teoría de Maxwell **ya verificaba la relatividad antes de la relatividad** — ya tenía la propiedad de ser la misma en todos los referenciales inerciales —, lo que no verificaba era la ley de adición de velocidades. Está muy bien confirmada experimentalmente: el efecto es minúsculo para objetos macroscópicos, pero se mide todos los días en los aceleradores de partículas con enorme precisión.

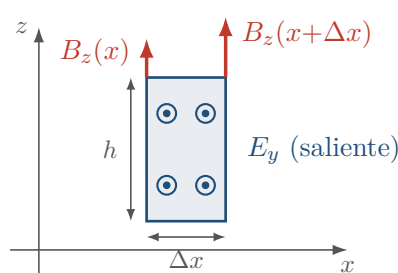
6. Deducción de la velocidad de la luz

La estrategia: aplicar Faraday y Ampère–Maxwell a rectángulos pequeños y ver qué condiciones imponen sobre E_0 , B_0 , k y ω .



(a) plano xy : Faraday

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} = -\frac{\partial B_z}{\partial t}$$



(b) plano xz : Ampère–Maxwell

$$-\frac{\partial B_z}{\partial x} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E_y}{\partial t}$$

*El truco de la deducción está en elegir el rectángulo **angosto**: Δx chico permite despreciar la variación del campo en el flujo —donde el campo entra multiplicado por el área— pero **no** en la circulación, porque ahí los dos tramos verticales se restan y si se despreciara la diferencia el resultado sería idénticamente cero. Esa asimetría deliberada es la que hace aparecer una derivada respecto de x de un lado y una respecto de t del otro. Los tramos horizontales no aportan nada en ninguno de los dos casos: ahí $d\ell$ es paralelo a $\hat{x}$ y los campos son*

perpendiculares. Cada panel entrega después una relación entre las amplitudes: Faraday da $B_0 = E_0/c$ y Ampère-Maxwell da $B_0 = \mu_0 \epsilon_0 c E_0$. Igualarlas —y descartar la solución trivial $E_0 = 0$, que es simplemente «no hay onda»— deja $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$. El signo menos del panel (b) no es un descuido: viene de que, con la orientación del rectángulo en el plano xz , los tramos se recorren al revés que en el caso anterior.

6.1. Faraday sobre un rectángulo en el plano xy

Se toma una curva rectangular C en el plano xy , de altura h (en $\hat{y}$) y ancho Δx pequeño (en $\hat{x}$), ubicada en la posición x .

Circulación de $\mathbf{E}$. En los tramos horizontales — los de largo Δx — la contribución es **cero**: ahí $d\ell \parallel \hat{x}$ mientras que $\mathbf{E}$ apunta en $\hat{y}$. En los tramos verticales el campo es uniforme a lo largo del tramo (no depende de y), así que

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\ell = h [E_y(x + \Delta x, t) - E_y(x, t)]$$

Todo evaluado en el **mismo instante** t : la ley se aplica en un instante dado.

Flujo magnético. Con $\hat{z}$ saliente — la orientación coherente con el sentido de recorrido de C — y Δx pequeño:

$$\Phi_B \simeq B_z(x, t) \Delta x h$$

Por qué se puede despreciar acá y no allá

Se desprecia la variación de B dentro del rectángulo porque Δx es pequeño. **En la circulación no se podía hacer lo mismo**: si ahí se despreciara la variación de E , el resultado sería idénticamente cero. Esa diferencia es justamente la que hace aparecer una derivada.

Sustituyendo en Faraday, $\oint \mathbf{E} \cdot d\ell = -d\Phi_B/dt$ — sin olvidar el signo menos:

$$h [E_y(x + \Delta x, t) - E_y(x, t)] = -\Delta x h \frac{\partial B_z}{\partial t}$$

Se cancela h , se divide entre Δx y se toma el límite $\Delta x \rightarrow 0$:

Faraday para la onda plana

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} = -\frac{\partial B_z}{\partial t}$$

Todavía no se usó la forma sinusoidal

Lo único que se usó es que la onda es **plana**, es decir, que no depende de las direcciones laterales.

6.2. Sustitución de la onda sinusoidal en Faraday

Ahora sí se sustituyen $E_y = E_0 \sin(kx - \omega t)$ y $B_z = B_0 \sin(kx - \omega t)$. Derivando cada lado:

$$k E_0 \cos(kx - \omega t) = -[-\omega B_0 \cos(kx - \omega t)] = \omega B_0 \cos(kx - \omega t)$$

Como esto debe valer **para todo** x **y todo** t , los cosenos se cancelan:

$$k E_0 = \omega B_0 \quad \implies \quad B_0 = \frac{k}{\omega} E_0$$

y como $\omega/k = c$:

$$\boxed{B_0 = \frac{E_0}{c}} \quad (\text{primera relación})$$

Todavía no sabemos cuánto vale c

Esta relación sólo establece un vínculo entre las amplitudes de oscilación de los campos eléctrico y magnético. Hace falta usar la otra ecuación.

6.3. Ampère–Maxwell sobre un rectángulo en el plano xz

Se repite el procedimiento con un rectángulo de altura h y ancho Δx , pero ahora en el plano xz , y se aplica Ampère–Maxwell **con** $I = 0$ (estamos en el vacío):

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$$

Casi idéntico a Faraday, con dos diferencias

No hay signo menos en el miembro derecho, y aparece el factor $\mu_0 \varepsilon_0$.

Circulación de $\mathbf{B}$. Acá hay una sutileza de signo: por la orientación del rectángulo en el plano xz , el tramo de x mayor se recorre *acercándose* al eje y el de x menor *alejándose* — al revés de lo que pasaba en el caso anterior. Entra entonces un **signo menos**:

$$\oint_C \mathbf{B} \cdot d\boldsymbol{\ell} = -h[B_z(x + \Delta x, t) - B_z(x, t)]$$

Flujo eléctrico, en la dirección acorde con la curva:

$$\Phi_E \simeq E_y(x,t) \Delta x h$$

Sustituyendo, cancelando h y tomando $\Delta x \rightarrow 0$:

Ampère–Maxwell para la onda plana

$$-\frac{\partial B_z}{\partial x} = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial E_y}{\partial t}$$

Sustituyendo ahora la forma sinusoidal:

$$-B_0 k \cos(kx - \omega t) = \mu_0 \varepsilon_0 \left[-\omega E_0 \cos(kx - \omega t) \right]$$

y como vale para todo x y todo t :

$$B_0 k = \mu_0 \varepsilon_0 \omega E_0 \quad \Longrightarrow \quad B_0 = \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\omega}{k} E_0$$

$$\boxed{B_0 = \mu_0 \varepsilon_0 c E_0} \quad (\text{segunda relación})$$

6.4. Combinación: la velocidad de la luz

Igualando las dos expresiones obtenidas para B_0 :

$$\frac{E_0}{c} = \mu_0 \varepsilon_0 c E_0$$

Queremos una solución con **onda de verdad**, es decir $E_0 \neq 0$: si $E_0 = 0$ entonces $B_0 = 0$ y simplemente no hay campos — es la solución trivial, la situación sin onda. Podemos entonces dividir entre E_0 :

$$\frac{1}{c} = \mu_0 \varepsilon_0 c \quad \Longrightarrow \quad c^2 = \frac{1}{\mu_0 \varepsilon_0}$$

Velocidad de las ondas electromagnéticas

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} \approx 3,0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$$

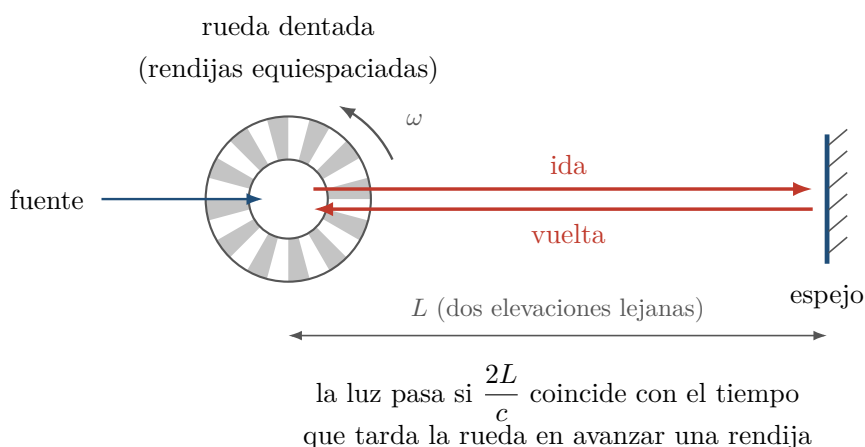
Lo notable del resultado

La velocidad de la luz quedó calculada a partir de **propiedades puramente electromagnéticas**: μ_0 y ε_0 se miden en el laboratorio con experimentos de electricidad y magnetismo, sin ninguna referencia a la luz. Además, **todas** estas ondas se propagan a la misma velocidad.

7. La medición de c : el experimento de Fizeau

En la época de Maxwell ya se sabía medir c de manera independiente, y el valor coincidía con el cálculo electromagnético. Uno de esos métodos es el de **Fizeau**:

- Se colocan dos puntos muy alejados — por ejemplo, dos elevaciones: en uno, una **rueda dentada** que gira con velocidad angular ω ; en el otro, un **espejo**.
- La rueda es un disco con **rendijas equiespaciadas**. La luz sale por una rendija, viaja hasta el espejo, rebota y vuelve.
- Si el tiempo de ida y vuelta coincide con el que tarda la rueda en avanzar de una rendija a la siguiente, la luz **pasa** y se ve. Si la rueda gira un poco más rápido o más lento, la luz vuelve a una **zona opaca** y se apaga.
- Ajustando ω y conociendo la distancia, se despeja c . Con una distancia suficientemente grande la medida es precisa, a pesar de lo enorme que es c .



*La dificultad de medir c es que el ida y vuelta dura poquísimo, y la salida de Fizeau fue convertir un tiempo imposible de cronometrar en algo que sí se mide bien: una velocidad de giro. La rueda hace de obturador periódico. A la velocidad justa, la luz que salió por una rendija encuentra al volver la rendija siguiente ya en posición y el observador la ve; si la rueda gira apenas más rápido o más lento, la luz regresa contra un diente y la imagen **se apaga**. Alcanza entonces con ajustar ω hasta el apagón (o hasta el reencendido) y conocer L para*

*despejar c ; cuanto más grande es L , más precisa la medida, y de ahí que el montaje use dos elevaciones alejadas. Que este número, medido con espejos y engranajes, coincidiera con $1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$ —calculado con dos constantes de laboratorio que nada tienen que ver con la luz— es la razón por la que se aceptó que la luz **es** una onda electromagnética. La ω de la rueda, dicho sea de paso, no tiene ninguna relación con la frecuencia angular de la onda: es pura coincidencia de símbolo.*

Coincidencia de notación

La ω de la rueda dentada **no tiene nada que ver** con la frecuencia angular de la onda: es sólo una coincidencia de símbolo.

Que el valor medido por métodos ópticos coincidiera con $1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$ — calculado con constantes puramente electromagnéticas — fue la confirmación de que **la luz es una onda electromagnética**.

Los tres finales del curso

El docente describe el curso como una película con tres finales: el primero fue llegar a las ecuaciones de los circuitos de corriente alterna; el segundo es esta clase, llegar a las ecuaciones de Maxwell; el tercero será la óptica. Cada final es el comienzo de otra cosa.

Continúa en la Clase 25: vector de Poynting y transporte de energía en ondas electromagnéticas, espectro electromagnético, índice de refracción y entrada a la óptica.